

УТВЕРЖДАЮ

Директор УП

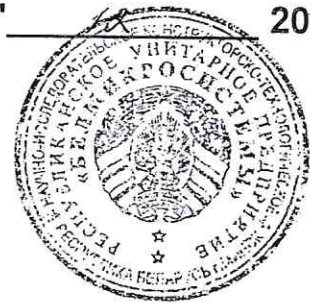
"БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ"



В.Н.ПОНОМАРЬ

" 03 "

2005 г.



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по объектам контроля и измеряемым параметрам
в рамках договора №64/1967 от 01.10.2005

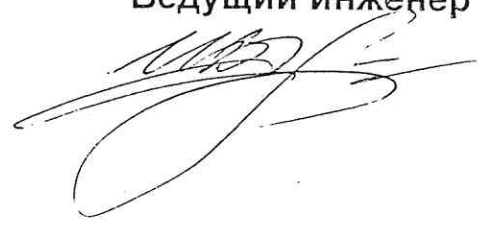
Директор ГЦ "БЕЛМИКРОАНАЛИЗ"



Л.Д.Буйко

СОСТАВИЛ:

Ведущий инженер



И.В.Простов

МИНСК 2005

ОКР ЛИНИЯ

методические материалы

Программируемый измеритель параметров полупроводниковых приборов повышенной мощности (далее "измеритель") должен быть способен выполнять три типа задач:

1. Измерения ВАХ при научных исследованиях, анализе брака и отказов ИМС и РЭА и т.п., в дальнейшем такой тип измерений будет называться аналитическими исследованиями. Данный класс измерений характеризуется постоянным изменением условий и диапазонов измерений, частой сменой типа измеряемой ВАХ, возможной уникальностью конкретной характеристики без возможности ее повторного измерения из-за разрушения уникального образца в процессе измерений. Необходима возможность быстрой загрузки и копирования различных измерительных программ с оперативным изменением условий измерений. Наблюдение поведения измеряемой ВАХ с течением времени с возможностью изменения условий измерения в процессе измерений (режим активной развертки). Сохранение полученных результатов в численном виде (отчеты) и в графическом виде (скриншоты измеренных ВАХ).
2. Цеховой контроль ВАХ. Данный класс измерений характеризуется измерением конкретного набора параметров ограниченного числа тестовых элементов в стандартизованных условиях. Набор измерительных программ с соответствующей математической обработкой готовится заранее для каждого изделия на основе библиотеки стандартных элементов. Здесь важна высокая скорость измерений, возможность проводить измерения стандартного набора испытательных характеристик для одного тестового элемента путем однократного запуска измерений. Визуальный контроль вида измеренных ВАХ (при необходимости). Сохранение отчетов по измерениям преимущественно в численном виде с возможным заключением о годности по каждому измеренному параметру.
3. Применение данного измерителя в составе автоматизированных комплексов по измерению ВАХ с применением многозондовых головок и автоматических зондовых станций (режим "автомат"). Измерения проводятся только в конкретных заранее запрограммированных режимах по постоянному току, измерения развернутых ВАХ, как правило, не предусмотрено. Сохранение отчетов по измерениям только в численном виде с заключением о годности каждого параметра. В данном случае измеритель должен стыковаться и иметь возможность управлять матрицей коммутации и зондовой станцией.

Термины и определения:

Тестовая структура – дискретный или интегральный 2-х, 3-х или 4-х полюсник, подключаемый каким либо образом к измерителю для проведения контроля ВАХ.

Тест – уровень программной иерархии, описывающий отдельную вольт-амперную характеристику со своими определенными условиями включения и режимами развертки.

Элемент – уровень программной иерархии, представляющий собой набор тестов, необходимый для полного (в зависимости от поставленной задачи) измерения и анализа ВАХ одной тестовой структуры без применения перекоммутации, либо набор однотипных тестов для определенного количества однотипных тестовых структур. При автоматическом выполнении всех измерений по элементу тесты должны измеряться последовательно в том порядке, как заданы.

Экран – рабочее окно программы управления измерителем. Зоны экрана:

Линейка(и) инструментов – текстовые с выпадающим списком программные кнопки, либо активные пиктограммы, позволяющие производить любые, разрешенные программой, манипуляции с данными, и условиями измерений, калибровочными константами, справочной информацией.

График – постоянная и основная часть экрана в режиме "тест". Представляет собой кривую ВАХ, построенную в оцифрованных осях с описанием режимов запитки по каналу базы (затвору) и дополнительному каналу. Должен сохраняться в файл одного из распространенных графических форматов.

Кривая ВАХ (кривая) – Вольт-амперная характеристика в экранных координатах без координатной сетки и описания режимов запитки (только кривая). Должна сохраняться в отдельный файл графического формата и иметь возможность наложения при помощи внешних программ на "график", сохраненный для сравнения (если возможно).

Параметры развертки – зона экрана, в которой задаются все условия измерения (амплитуды, ограничения, виды разверток, временные параметры и т.д.).

Отчет – зона экрана, где в активном режиме отображаются результаты расчетов искомых параметров с заключением о годности (если задан критерий). При переходе к другому тесту – заполняется следующая строка отчета, предыдущие не стираются. Эта зона должна включать кнопки управления отчетом (например: Новый, Сохранить и др.). Последняя активная строка должна быть сразу видна без применения прокрутки в окне отчет.

Управление – зона экрана, где задаются параметры измерений.

Расчет – (выпадающее окно или закладка) позволяющее задать условия расчета искомых параметров, границы годности и условия сравнения.

Таблица – (выпадающее интерактивное окно) показывает в цифровом виде в физических единицах параметры измеряемой кривой по каналу коллектора (XY), базы (параметр) и дополнительному каналу. Таблица должна сохраняться в виде файла с элементами форматирования (табуляцией) и доступна для чтения такими программами, как Блокнот, Excel, Statistica.

Ручка – изображение круглой регулировочной рукоятки с риской, указывающей на максимальный % задания напряжения от полного размаха графика с окном в котором показано реальное амплитудное значение максимального подаваемого напряжения в этом тесте. Т.е. программная ручка выполняет функции установки ограничения коллекторного источника по напряжению.

Регулятор напряжения – рукоятка на передней панели блока измерителя, служащая для подачи режима по всем каналам, с одновременной регулировкой подаваемого напряжения по коллекторному каналу в разрешенных пределах.

мВ/дел, В/дел, мкА/дел мА/дел и т.д. – здесь *дел* – большое деление оси X или Y, равное 1/10 максимального размаха оси.

Цикл измерений – минимальная часть всего времени измерений, необходимая для получения заданного полного семейства характеристик.

Регулятор напряжения

Физическая круглая рукоятка диаметром 40 ÷ 60 мм на передней панели блока измерителя, обладающая "легким" ходом без ограничений в любом направлении. Регулятор программируется при изменении разрешения по оси X таким образом, чтобы полный размах напряжения по оси X достигался при повороте рукоятки на угол 180° ÷ 270° (в том числе и при высоком разрешении).

Каналы

Канал эмиттера – точка нулевого потенциала, постоянно подключенная на землю (GND) питающей электросети и обеспечивающая надежное заземление во всех режимах работы измерителя.

Канал коллектора (стока) – основной канал для получения ВАХ двухполюсника. На гнездо коллектора подается выбранный режим по напряжению относительно гнезда эмиттера (земля, GND) и по этому же каналу измеряется ток на землю.

Виды разверток канала коллектора:

- однополярный (+), (–) и двухполярный (+/–) – на коллектор подается только положительная (+) или отрицательная (–) полярность напряжения в однополярном режиме и симметрично от нуля в обе стороны (+/–) в двухполярном.
- режим синусоидальной развертки – на коллектор подается сигнал синусоидального вида с частотой 50 Гц в двухполярном режиме (+/–) и полусинусоида с удвоенной частотой в униполярных режимах (+ или –). Амплитуда подаваемого сигнала по модулю ограничена ручкой.
- режим постоянного тока – на коллектор подается постоянное напряжение, заданное регулятором напряжения в пределах, ограниченных ручкой. Полярность – либо "плюс", либо "минус". В случае, если в управлении установлен режим "+/–", тогда подается двухполярная синусоида.
- импульсный режим (при измерении мощных структур для ослабления эффекта нагревания образца в процессе измерения) – на коллектор подаются импульсы с возрастающей амплитудой от нуля до заданного регулятором напряжения в пределах, ограниченных ручкой с базовым уровнем 0В. Длительность импульса может выбираться в пределах от 10 до 250 мкс (если возможно), скважность – не менее 500. Измерение и индикация уровня тока проводится только на импульсе. Частота повторения импульсной развертки – 50 Гц.
- режим экранной лупы – сдвиг начала координат за пределы видимой области графика на величину до 100 максимальных разверток по оси X. Начальное напряжение в этом случае устанавливается равным величине сдвига. Используется для более точного определения сильно изменяющихся параметров, таких как дифференциальное сопротивление стабилитронов или тиристоров. Данный режим должен поддерживать также и высокое разрешение. Например, необходимо измерить дифференциальное сопротивление в режиме стабилизации 30 В стабилитрона. Устанавливаем диапазон полной шкалы 0.5 В, сдвиг начала координат на 29.9 В, высокое разрешение коллекторного источника и проводим измерение. Получаем данные в диапазоне напряжений 29.9 – 30.4 В в количестве 1000 измерений на диапазон. Расчитываем дифференциальное сопротивление при помощи маркеров с применением интерполяции (см. раздел график).

Ограничения разверток канала коллектора:

- по подаваемому напряжению – не более величины, установленной ручкой на экране. По умолчанию при переключении разрешения по оси напряжений ручка устанавливается в положение 100% (максимальное значение координаты X при данной цене деления);
- по пропускаемому току – на уровне максимальной координаты Y, установленной на графике при выборе цены деления.

- по мощности – на усмотрение разработчика.

Диапазоны цены деления:

- по напряжению: от 100 мВ/дел до 200 В/дел, по закону 1-2-5-10. Например 100 мВ/дел → 200 мВ/дел → 500 мВ/дел → 1 В/дел;
- по току: от 1 нА/дел, до 1А/дел, по закону 1-2-5-10. Например, 100 нА/дел → 200 нА/дел → 500 нА/дел → 1 мкА/дел;

Примечание: при применении цены деления меньше 1 мкА/дел допустимо запрещать (делая недоступным) режим синусоидальной развертки.

- Количество точек индикации (замеров) на полном размахе шкалы $100 \div 200$ по каждой оси в нормальном режиме. В режиме "Высокое разрешение" – 1000 точек на полный размах по оси X.
- Сетка оцифровки осей должна меняться в зависимости от выбранной цены деления (см. раздел График).

Примечание: целесообразно отказаться от задания диапазона цены деления в единицах В/дел. или А/дел., а задавать размах полной оси в В и А. Например, 50 мВ/дел. будет соответствовать диапазону по оси X – 0.5 В, а 20 нА/дел. будет соответствовать диапазону по оси Y – 0.2 мкА. Далее в тексте будет указываться диапазон в расчете на полную ось.

- При задании диапазона 50 В и более на экране и на измерительном блоке при проведении измерений должна загораться предупреждающая красная лампа "Высокое напряжение".

Запуск повторяющихся измерений должен произойти при повороте рукоятки регулятора напряжений по часовой стрелке. В этом случае развертка по всем каналам одновременно повторяется постоянно от нуля до установленного в данный момент регулятором напряжения значения (либо установленное значение в режиме постоянного тока). Результаты измерений индицируются на графике в режиме реального времени. При повороте рукоятки по/против часовой стрелке, амплитуда развертки должна увеличиваться/уменьшаться. При достижении уровня ограничения, установленного ручкой на экране, дальнейший поворот регулятора напряжений по часовой стрелке не должен приводить к увеличению подаваемого напряжения. При достижении уровня нуля развертка по всем каналам прерывается, и дальнейший поворот регулятора напряжений против часовой стрелки не должен приводить к включению развертки.

Запуск однократной развертки должен происходить при нажатии физической кнопки "ПУСК" или аналогичной программной кнопки (наличие физической кнопки обязательно). В этом случае развертка по каналу коллектора проходит столько раз, сколько минимально необходимо для получения заданного семейства характеристик с учетом канала базы. После завершения измерения все каналы отключаются (заземляются). В режиме постоянной развертки измеряется одна точка.

Кнопка "СТОП" останавливает процесс повторяющихся измерений после окончания очередного полного цикла, изображение кривой ВАХ "замораживается" на последних значениях, все каналы отключаются, как после однократной развертки.

Канал базы (затвора) – канал задания параметра при измерении ВАХ трехполюсника. Гнездо базы может находиться в следующих режимах, которые должны задаваться только программно:

- ОБРЫВ (ВЫКЛ) – канал базы отключен от гнезда. Потенциал гнезда базы – плавающий.

$\alpha \rightarrow R_{\text{базы}} = 1 \text{ кОм} ?$

- КОЛЛЕКТОР, ЭМИТТЕР – гнездо базы физически закорочено на канал коллектора или соответственно эмиттера.
- ГЕНЕРАТОР СТУПЕНЕК – гнездо базы подключено к генератору ступенек. В этом случае на гнездо можно подавать уровни генератора ступенек и/или смещение канала базы.

ГЕНЕРАТОР СТУПЕНЕК должен обеспечивать подачу ступенчатой развертки по току и напряжению. Диапазоны токов: 1 нА ÷ 200 мА по закону 1-2-5-10. Например, 100 нА/ступ. → 200 нА/ ступ. → 500 нА/ ступ. → 1 мкА/ ступ.; диапазоны напряжений от 50 мВ/ ступ. до 2 В/ ступ., по закону 1-2-5-10. Например, 100 мВ/ ступ. → 200 мВ/ ступ. → 500 мВ/ ступ. → 1 В/ ступ. Количество задаваемых ступеней от 0 до 10 включительно, дискретность задания числа ступеней – 1, полярность прямая – совпадающая по знаку с установленной полярностью на коллекторном источнике и обратная – противоположная по знаку с установленной полярностью на коллекторном источнике. При применении на коллекторном источнике двуполярной развертки на генераторе ступенек прямая полярность должна быть положительная.

Генератор ступенек должен обладать встроенным **источником смещения**, который в токовом режиме должен обеспечивать токовое смещение от 0 до 10х(диапазон тока на ступеньку) в прямом (совпадающем по знаку тока генератора ступенек) или обратном (противоположном по знаку) направлении. В потенциальном режиме должен обеспечивать потенциальное смещение от 0 до 10х(диапазон напряжения на ступеньку) в прямом (совпадающем по знаку напряжения генератора ступенек) или обратном (противоположном по знаку) направлении. Дискретность изменения смещения 0.01х(диапазон на ступеньку), т.е. на полный размах в одной полярности – 1000 возможных значений. Таким образом, при диапазоне 2 В на ступеньку на структуру (затвор) можно будет задавать 20 В с источника смещения и 10 ступенек по два вольта, т. е. до **40 В(!)**. Источник смещения должен работать при задании нулевого числа ступенек. В этом случае на графике отображается одна кривая при заданном базовом (затворном) смещении.

Режим **высокого разрешения** генератора ступенек заключается в том, что при задании, например, 3 ступеней с диапазоном 1 ед./ступ. на базу (затвор) подается 30 ступеней с диапазоном 0.1 ед./ступ., причем на графике нулевая и каждая десятая кривая ВАХ выделяется более жирной линией (либо мелкие уровни – более слабыми линиями).

Предлагается в качестве генератора ступенек использовать 40 В источник-измеритель. Т. е. в режиме генератора тока должно измеряться напряжение, а в режиме генератора напряжения должен измеряться ток. Результаты измеренных значений на экране никак не отображаются, а только отображаются в таблице (см. раздел таблица). Данная возможность существенно расширит границы применимости прибора при аналитических исследованиях. Например, позволит определить коэффициент усиления биполярного транзистора при малых (< 1 мкА) токах коллектора, за счет использования базового источника в режиме генератора напряжения, а для расчетов β использовать измеренное значение тока.

Канал дополнительного источника – канал задания постоянного смещения по напряжению при измерении четырехполюсников. Параметры дополнительного источника: диапазон напряжений от 0 до $\pm 10 \div 20$ В, дискретность – не хуже 10 мВ, ограничение по току постоянное не менее 10 мА.

Лучше ограничить по току в доп.ист-ке устанавливать или 1,2 D, где D – диапазон измерения тока усилителем оператором (в т.ч.с).

Выводные гнезда

Выводные гнезда коллектора – 2 шт. параллельных, базы – 1 шт. и эмиттера – 2 шт. параллельных предлагается делать точно такими же, как у Л2-56, для совместимости с наработанными потребителями коммутирующими устройствами. Кроме этого следует предусмотреть следующие гнезда (все под штыревую вилку типа банана), расположенные не ближе 40 мм по высоте от стандартного набора разъемов: GND (= эмиттер), генератор ступенек (= база), выход канала дополнительного источника.

График

Основная часть экрана, служащая для отображения заданных режимов и результатов измерений. Состоит из следующих зон: оцифрованной координатной сетки с кривой ВАХ, зоны описания заданных режимов, зоны маркеров, зоны идентификации и пользовательской зоны (см. рис. 1).

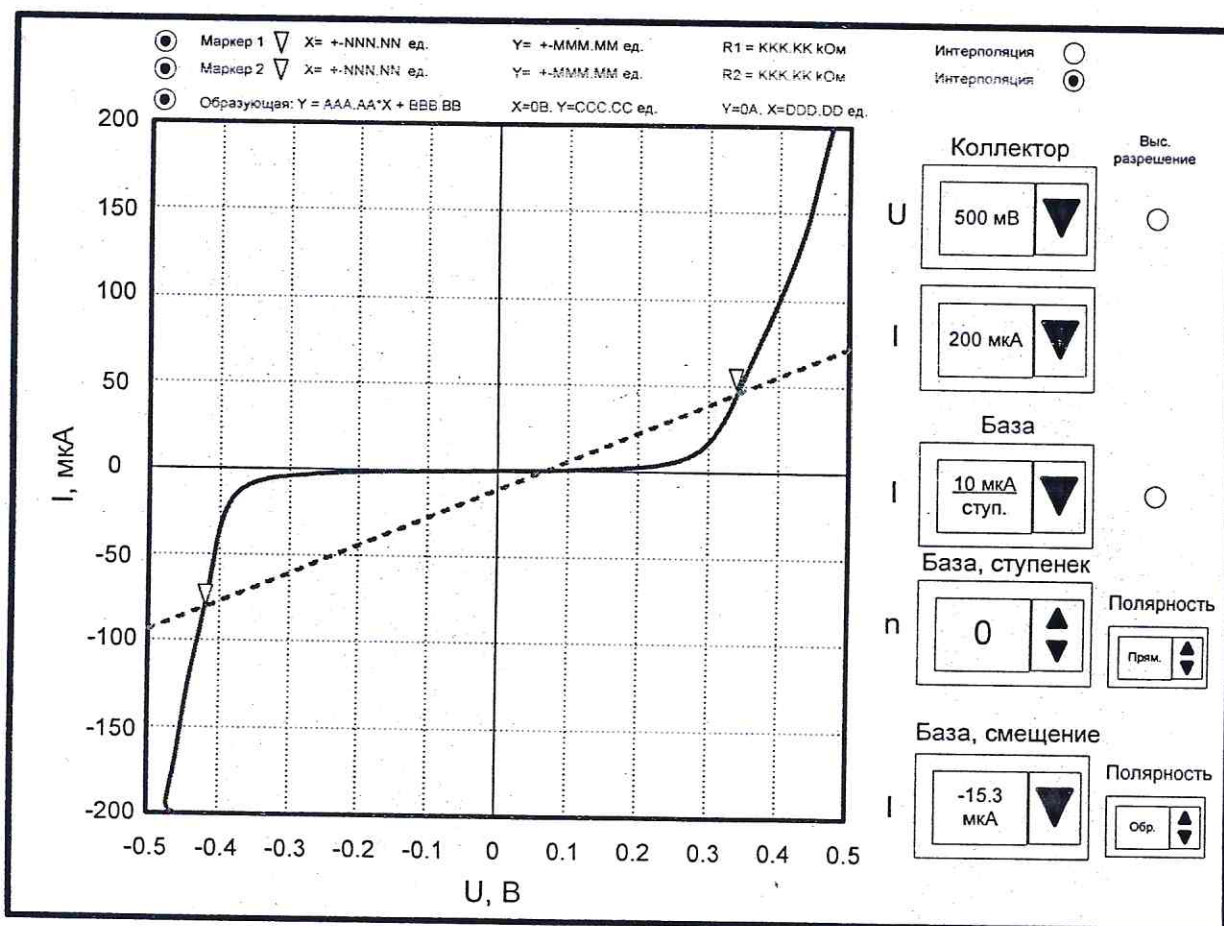


Рис. 1 Примерный вид графика на экране при измерении двухполюсника (малые деления на координатной сетке не показаны).

Именно в таком объеме должен сохраняться график в файл.

Координатная сетка и оцифровка осей должна производиться автоматически исходя из выставленных параметров развертки для коллектора следующим образом:

- Максимальная развертка по оси "1" ед.
 - большое деление и сетка графика (major) – 0.1 при однополярной развертке и 0.2 при двухполярной;
 - малое деление (minor) – штришки ставятся внутрь графика по границе координатной сетки. Кроме этого на центральных осях

двуполярной развертки штришки должны пересекать оси. Количество штришков между соседними большими делениями всегда 4 (пять просветов).

- Максимальная развертка по оси "2" ед.
 - большое деление и сетка графика (major) – $0,25$ при однополярной развертке и $0,5$ при двуполярной. $0,2$
 $0,4$
- Максимальная развертка по оси "5" ед.
 - большое деление и сетка графика (major) – $0,5$ при однополярной развертке и 1 при двуполярной.

Вариант: Пользовательский режим задания координатной сетки (границы, большие и малые деления).

Оцифровка осей должна проводиться с использованием кратных множителей (нано – н (n), микро – мк (u), мили – м (m), кило – к (k), мега – М (M), гига – Г (G)). Кило, мега и гига используются в расчете сопротивления по маркерам. Кратные множители используются таким образом, чтобы избежать значений вида: 0.02 , 0.006 или 3000 , 55000 . Исключение – режим экранной лупы с применением, либо без применения смещения.

Режим экранной лупы без применения смещения подразумевает произвольное изменение диапазона отображаемой части ВАХ за счет принудительного задания пользователем границ и разбиения координатной сетки. } ?

Координатная сетка должна иметь возможность инверсии. В этом случае MIN и MAX значения границ обеих осей одновременно меняются местами. Знак оцифровки оси должен соответствовать реальному значению подаваемой или измеряемой величины.

Кривая ВАХ должна иметь возможность изменения цвета (не менее 32 оттенков), возможно и толщины линии. Должны быть предусмотрены три режима индикации кривой ВАХ: а) только измеренные точки, б) кривая с использованием линейной интерполяции между измеренными точками, в) кривая с использованием линейной интерполяции между измеренными точками с выделением измеренных точек.

Поле координатной сетки можно задавать в градациях серого от белого до черного, не менее 8 градаций. Применение цвета – приветствуется.

Зона описания заданных режимов может и должна являться зоной **задания** режимов. Необходимо предусмотреть следующие поля ввода:

- Коллектор:
 - максимальный размах оси X по напряжению U – выпадающий список доступных значений (значение по умолчанию – 5 В);
 - максимальный размах оси Y по току I – выпадающий список доступных значений (значение по умолчанию – 100 мкА);
 - выключатели высокого разрешения по осям (флажок) (значение по умолчанию – "выкл.").
- База (все поля должны быть доступны только в режиме генератора ступенек):
 - шаг на ступеньку – выпадающий список доступных значений тока и напряжения, причем при выборе тока или напряжения должно изменяться наименование задаваемой величины – U или I (значение по умолчанию – 1 мкА или 1 В);
 - число ступенек n (N) – последовательный от 0 до 10 с шагом 1 (значение по умолчанию – 0);

- полярность задаваемых ступенек – переключатель между значениями "прямая" и "обратная" (значение по умолчанию – "прямая");
- базовое смещение – двунаправленный переключатель задающий последовательно, с разрешением $0.01 \cdot \text{шаг}$ на ступеньку, уровень тока при токовом режиме генератора ступенек и уровень напряжения при потенциальном режиме. Поле должно поддерживать прямой ввод численного значения смещения с округлением до ближайшего допустимого значения (значение по умолчанию – 0);
- полярность базового смещения, – переключатель между значениями "прямая" и "обратная" (значение по умолчанию – "прямая");
- выключатель высокого разрешения генератора ступенек – флажок (значение по умолчанию – "выкл.");
- Дополнительный канал (на рис. 1 не показан):
 - двунаправленный переключатель задающий последовательно, с разрешением 0.01 В уровень задаваемого напряжения с учетом знака. Поле должно поддерживать прямой ввод численного значения смещения с округлением до ближайшего допустимого значения (значение по умолчанию – 0 В).

Зона маркеров

Зона сверху или ^{снизу} экрана, предназначенная для индикации расчетных данных или данных по маркерам. Задание одного из двух указанных режимов отображения информации должно осуществляться за пределами области графика.

В режиме маркера предполагается иметь возможность управления двумя маркерами, которые должны иметь флажок включения (активации). При включенном маркере управление им должно осуществляться курсором мыши при нажатой левой кнопке. Маркер должен двигаться **только по измеренным точкам** кривой ВАХ, а при включенном режиме линейной интерполяции (флажок) – **только по линии интерполяции** с разрешением 100 точек на расстояние между двумя соседними измеренными точками.

По каждому маркеру должны отображаться его координаты X, Y и сопротивление (X/Y) в соответствующих абсолютных единицах. По умолчанию маркеры должны появляться в центре измеренной кривой ВАХ (центр массива данных).

При активации режима "образующая" ("секущая" или другое название) должна прочитываться и рисоваться прямая, соединяющая оба маркера. В данном режиме должна индизироваться формула ^{прямой} ~~кривой~~ в виде $Y=AX+B$, где A и B реальные коэффициенты, а также координаты точек пересечения этой прямой с осями X и Y.

В режиме расчетных данных отображается информация, рассчитанная при использовании стандартных тестов (см. перечень стандартных элементов).

Оба режима доступны только после "заморозки" измерений, т.е. после нажатия кнопки "СТОП" при повторяющихся измерениях или после цикла однократной развертки.

Зона идентификации (на рисунке не представлена) – вероятнее всего строка вверху графика с данными по дате и времени проведения измерений и наименованию исходного файла (?), элемента и теста. Строка должна заполняться автоматически без вмешательства оператора.

Пользовательская зона (на рисунке не представлена) – вероятнее всего поле из 1 – 2 строк снизу графика для ввода комментариев пользователя.

Выбор теста

Зона экрана, предположительно с левой стороны включающая в себя дерево тестов загруженного из файла элемента и кнопки для управления ими ("Новый", "Загрузить", "добавить тест", "удалить тест", "копировать тест", "вставить тест", возможно также кнопки "вверх" и "вниз" для сортировки порядка тестов).

При нажатии кнопки "ПУСК" на экране или корпусе прибора при выделении имени элемента в дереве, должны произойти последовательные измерения всех тестов элемента в режиме однократной развертки.

Отчет

Зона экрана, предположительно снизу графика для индикации рассчитанных данных по проведенным измерениям. Одна строка отчета на один тест, причем, только если задан расчет какого либо параметра. Количество строк – не менее 5, строка последних данных должна быть видна без использования прокрутки окна. Все численные значения величин должны быть отделены с обеих сторон пробелом от знака "=" или наименования единицы измерения. Должно быть возможным: создавать новый отчет (очистка поля отчета), сохранять в текстовый (ASCII) файл с сохранением параметров таблицы, при сохранении в существующий файл – информация должна добавляться к имеющейся.

При создании нового отчета, либо при первой записи в отчет после измерения нового (вновь загруженного) элемента должна формироваться строка с именем элемента и датой проведения измерений.

Должна быть обеспечена возможность ввода текстовых комментариев пользователя в отчет с новой текущей строки в количестве до 10 строк.

Строка должна начинаться наименованием текущего теста, далее наименование и значение рассчитанных параметров, затем условия измерений, заканчиваться временем проведения измерений (без даты)

Таблица

Таблица – всплывающее по вызову окно с отображением цифровой информации по одному полному циклу измерений.

Таблица должна начинаться с информации, аналогичной отображаемой в зоне идентификации и пользовательской зоне графика. Далее должно быть прописано значение напряжения на дополнительном канале, а ниже – располагаться таблица со значениями параметров коллекторного и базового источника с учетом всех дополнительных смещений (см. рис. 2).

Сохранить						
09.12.2005 10:35:16 Файл: ABCD.mod, Элемент: NMOS, Тест: OUT						
Выходная характеристика со смещением затвора на 0.5 В						
Удоп. = -3.0 В						
Uc, В	Ub = 0.5 В		Ub = 1.5 В		Ub = 2.5 В	
	Ic, А	Ib, А	Ic, А	Ib, А	Ic, А	Ib, А
0	0.01n	0.0n	0.02n	0.0n	0.03n	0.0n
0.1	0.02n	0.0n	1.31u	0.0n	25.74u	0.0n
0.2	0.03n	0.0n	2.62u	0.0n	50.22u	0.0n
0.3	0.03n	0.0n	3.77u	0.0n	70.04u	0.0n
0.4	0.03n	0.0n	4.02u	0.0n	81.33u	0.0n
0.5	0.04n	0.0n	5.15u	0.0n	85.88u	0.01n

Рис. 2 Примерный вид таблицы измеренных данных

Is *Is* *Is*

Значения тока *Значения тока* *Значения тока*

Таблица должна иметь возможность сохранения в файл текстового типа (ASCII) с сохранением табуляции. Значения всех напряжений при сохранении должны быть выражены в вольтах, токов – в амперах. Численное значение величины должно быть отделено с обеих сторон пробелом от знака "=" или наименования единицы измерения. На каждую ступень базового источника должно резервироваться 2 колонки значений – коллекторный ток и базовый ток/напряжение. Коллекторный и базовый ток/напряжение могут быть представлены двумя таблицами, стоящими рядом или одна под другой.

Подготовил:



И. В. Простов

17.03.06.

ОКР ЛИНИЯ

методические материалы (дополнение)

В связи с принятой концепцией конструкции измерителя с использованием одного коллекторного источника (высоковольтный и силовой) и двух практически одинаковых источников-измерителей в качестве базового и дополнительного, предлагается внести изменения в идеологию проектирования интерфейса пользователя. Внесение изменений обусловлено существенным расширением возможностей прибора по измерению ВАХ трех- и четырехполюсников за счет изменения программного обеспечения при упрощении аппаратной реализации.

Терминология

Коллекторный источник — источник напряжения/измеритель тока подключаемый к клемме КОЛЛЕКТОР / СТОК / АНОД (анг.: COLLECTOR / DRAIN / ANODE). Характеризуется возможностью подачи напряжений от $1 \div 5$ мВ до 2 кВ при измерении тока минимум от 1 нА до 10 А при применении разверток различного типа (см. ОКР Линия. Методические материалы).

Базовый источник — источник/измеритель тока и напряжения подключаемый к клемме БАЗА / ЗАТВОР (анг.: BASE / GATE). Характеризуется возможностью подачи различного числа линейно нарастающих ступенек с применением токового, либо потенциального смещения различной полярности (см. ОКР Линия. Методические материалы. Канал базы).

Дополнительный источник — источник/измеритель тока и напряжения подключаемый к клемме ПОДЛОЖКА (анг.: SUBSTRATE / BULK). Характеризуется возможностью подачи различного числа линейно нарастающих ступенек разной полярности либо постоянного уровня тока или напряжения.

Клемма ЭМИТТЕР / ИСТОК / КАТОД (анг.: EMITTER / SOURCE / CATHODE).

Следует применять данную терминологию обозначения клемм и входных/выходных параметров, причем первое слово используется при выборе биполярного трехполюсника, второе — при выборе полевых и МОП транзисторов, третье — при выборе двухполюсников.

Таким образом, обозначение всех вх./вых. данных биполярного транзистора на русском языке должно быть в виде:

$I_k, U_k, I_b, U_b, I_z, U_z, I_n, U_n$
на английском:

$I_c, V_c, I_b, V_b, I_e, V_e, I_s, V_s$

Для МОП транзисторов соответственно:

$I_c, U_c, I_z, U_z, I_n, U_n, I_p, U_p$
 $I_d, V_d, I_g, V_g, I_s, V_s, I_b, V_b$

и т.д.

Это должно касаться стандартных элементов, в том числе и при обозначении осей графика.

Отображение данных на графике.

График должен иметь возможность формироваться в любом доступном виде. Например, $I_c = F(V_c)$ — по умолчанию, $I_d = F(V_g)$, $-I_d = F(V_b)$, $I_b = F(U_b)$ и т.п., причем наименование аргумента функции должно определять первую очередь развертки. Вторая очередь задается тем источником, на котором задана развертка, при этом на третьем источнике должно быть постоянное смещение либо он должен быть отключен. Целесообразно предусмотреть возможность

формирования оси X на основе измеренных значений по выбранному каналу, а оси Y – на основе подаваемого сигнала по выбранному независимо от оси X каналу. При задании данных оси X отличных от коллекторного напряжения на коллекторном источнике должны запрещаться синусоидальные развертки.

На графике должна иметься возможность инверсии знака любой оси (напр. V_g или $-V_g$). Возможность построения логарифмической оси – приветствуется. В этом случае все данные берутся по модулю, ноль исключается, а ось должна состоять из 3 ÷ 4 полных декад, причем максимальное значение оси определяется ограничением развертки по данному параметру. Например: развертка до 20 мА, логарифмическая ось должна быть от 1 мкА до 10 мА.

Схемы включения

Все источники должны быть отключаемыми, т.е. при отключении источника на соответствующей клемме возможен плавающий потенциал. Применение трех программируемых отключаемых источников в комбинации с возможностью построения графиков в любых координатах позволяет отказаться от принудительного выбора схемы включения (общий эмиттер, общая база и т.д.) и проводить измерения всех характеристик трех-, четырехполюсника без механической перекоммутации.

Измерения силовых приборов

При проведении измерений на больших токах (более 1 А) необходимо применять двухпроводную схему коммутации по каждому электроду – один провод токовый, другой – потенциальный. Для данного типа измерений должны быть предусмотрены соответствующие выводные гнезда на Коллекторе, Базе и Эмиттере. Дополнительный источник может не иметь такой режим включения. При измерении меньших токов схема коммутации должна быть однопроводной, а оба гнезда одного электрода должны быть равноправны (запараллелены). Однопроводная схема должна позволять проводить измерения до 10 А.

Установки по умолчанию

При включении прибора или после его программного сброса (reset) должен устанавливаться следующий режим:

Ось X – коллекторный ~~источник~~ ^{измеритель напряжения} в режиме двуполярной синусоиды размахом ± 10 В, ось линейная;

Ось Y – коллекторный измеритель тока с диапазоном ± 50 мкА, ось линейная;

Базовый источник – в обрыве; ?
Дополнительный источник – в обрыве.

Необходимые элементы управления измерениями.

Коллекторный источник:

- двухпозиционный переключатель ВКЛ/ОБРЫВ (по умолчанию ВКЛ)
- трехпозиционный переключатель режима развертки (+), (-), (+/-) (по умолчанию (+/-));
- переключатель ~~СТУПЕНИ~~ ^{СИГУС} СИНУСОИДА (по умолчанию СИНУСОИДА);
- переключатель ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ (по умолчанию ВЫКЛ);
- переключатель РАЗВЕРТКА/АМПЛИТУДА – позволяет в случае "развертка" + "ступени" получать повторяющуюся характеристику из точек ступенчатой развертки, в случае "развертка" + "синусоида" получать повторяющуюся характеристику из точек синусоидальной развертки с амплитудой,

соответствующей положению задающей рукоятки, а в случаях "амплитуда" + "синусоида" и "амплитуда" + "постоянное смещение" – получать точку, соответствующую положению задающей рукоятки (по умолчанию РАЗВЕРТКА).

- поле ввода "СДВИГ" для режима экранной лупы (по умолчанию 0 В).
- поле ввода размаха оси X (по умолчанию 10 В)
- поле ввода размаха оси Y (по умолчанию 50 мкА)
- поле ввода + синхронизированная ручка (можно применить слайдер) установки ограничения по напряжению в %

Базовый источник:

собирающий контакт — это вывод Базы DUTa

можно ли использовать?

вывод Базы транзистора — собирающий к-кт,

- четырехпозиционный переключатель коммутации БАЗА / КОЛЛЕКТОР / ЭМИТТЕР / ОБРЫВ (по умолчанию ОБРЫВ) / *общий ток*
- двухпозиционный переключатель режима источника I / V (по умолчанию I)
- поле ввода СТУПЕНЬ (по умолчанию 1 мкА)
- поле ввода ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ. Возможно от 0 до 100 (по умолчанию 0)
- двухпозиционный переключатель ПОЛЯРНОСТЬ ПРЯМАЯ/ОБРАТНАЯ (по умолчанию ПРЯМАЯ)
- поле ввода СМЕЩЕНИЕ (по умолчанию 0)
- двухпозиционный переключатель ПОЛЯРНОСТЬ СМЕЩЕНИЯ ПРЯМАЯ/ОБРАТНАЯ (по умолчанию ПРЯМАЯ)

Дополнительный источник:

собирающий контакт — это вывод подложки DUTa

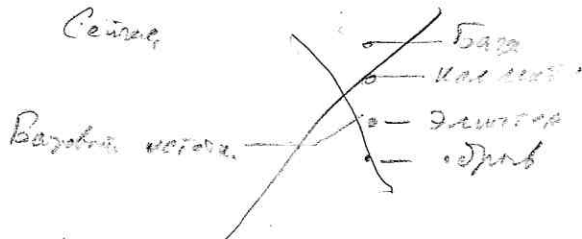
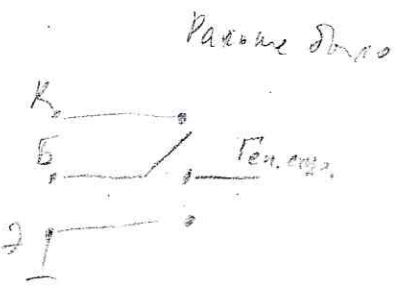
- четырехпозиционный переключатель коммутации БАЗА / КОЛЛЕКТОР / ЭМИТТЕР / ОБРЫВ (по умолчанию ОБРЫВ) / *подложка*
- двухпозиционный переключатель режима источника I / V (по умолчанию V)
- поле ввода СТУПЕНЬ (по умолчанию 1 В)
- поле ввода ЧИСЛО СТУПЕНЕЙ. Возможно от 0 до 100 (по умолчанию 0)
- двухпозиционный переключатель ПОЛЯРНОСТЬ ПРЯМАЯ/ОБРАТНАЯ (по умолчанию ПРЯМАЯ)

10 мА

Необходимые элементы управления графиком

- трехпозиционный переключатель ВЫКЛ/НАКОПЛЕНИЕ/СБРОС – по умолчанию выключен – позволяет на экране накладывать в режиме реального времени все измеренные после СБРОСа точки или кривые (экранная память);
- кнопка СБРОС – одномоментное обнуление всех данных на экране;

Далее мне надо подумать...

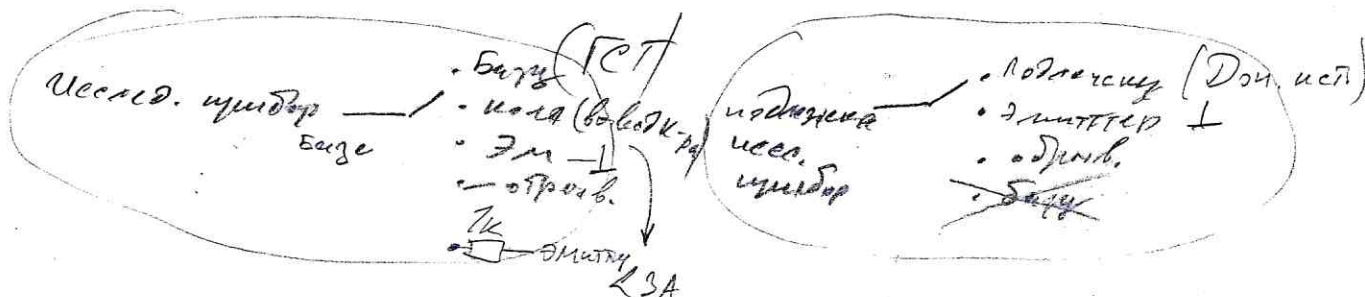


Вопрос:

На сколько будет хуже (какие функции отпадут?), если:

- исключить программу коммутации в канале подгонки!?

- исключить коммутацию канала базы на коллектор? ?



29.03.10г.

1. Вывод базы на вывод коллектора (при этом источник/идм. В отключен, а источник коллектора подключен) Да!
2. Вывод базы на эмиттер/или на коллектор через L3A. Да!
3. Нет решения "одна база". Да!

Решение "одна база" с помощью внешней коммутации.